

⑫ 公開特許公報(A)

昭64-74516

⑤ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和64年(1989)3月20日

G 02 B 9/62

6952-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑰ 特 願 昭62-232880

⑱ 出 願 昭62(1987)9月17日

⑲ 発 明 者 矢 野 光 太 郎 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社
玉川事業所内

⑳ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、負の屈折力の第4レンズと正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の像面側に凸面を向けたメニスカス状の第45レンズ、像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第6レンズ、そして両レンズ面が凸面の第7レンズを有し、前記第3レンズと前記第45レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離を f_A 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i

番目のレンズの媒質の屈折率を N_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズの焦点距離を f_i とするとき

$$4.5 < f_A / f_B < 5.6$$

$$0.1f < D_2 < 0.2f$$

$$1 < f_1 / f_2 < 1.5$$

$$0.26f < D_6 < 0.32f$$

$$0.1f < D_3 + D_4 + D_5 < 0.12f$$

$$0.12f < D_7 + D_8 < 0.15f$$

$$-3 < R_{12} / R_{13} < -2.5$$

$$0.9 < \frac{(N_1 - 1)}{(N_2 - 1)} < 1$$

$$0.85 < \frac{(N_3 - 1)}{(N_4 - 1)} < 0.96$$

$$1.75 < \frac{(N_5 + N_6 + N_7)}{3}$$

なる諸条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はガウス型レンズに関し、特に写真用カ

メラやビデオカメラ等の一眼レフレックスカメラに好適な比較的バックフォーカスの長いガウス型レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来から一眼レフレックスカメラはレンズシャッターカメラと同様に写真用カメラ、ビデオカメラ等の写真用カメラとして最も多く用いられている。一眼レフレックスカメラの最も優れた特徴は写真に写し込まれる被写体と撮影者がファインダー系で観察している被写体とが一致していることである。これを実現する為に撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させファインダー系へ導光させている。この為、一眼レフレックスカメラでは反射ミラーの空間を確保するよう撮影レンズのバックフォーカスを十分に長くとる必要がある。

バックフォーカスが長くしかも良好なる光学性能が容易に得られる撮影レンズの1つにガウス型レンズがあり、従来より一眼レフレックスカメラに最も多く用いられている。

力の第4レンズと正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の像面側に凸面を向けたメニスカス状の第45レンズ、像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第6レンズ、そして両レンズ面が凸面の第7レンズを有し、前記第3レンズと前記第45レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離を f_A 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズの媒質の屈折率を N_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズの焦点距離を f_i とするとき

$$4.5 < f_A / f_B < 5.6 \quad \dots (1)$$

$$0.1 f < D_2 < 0.2 f \quad \dots (2)$$

$$1 < f_1 / f_2 < 1.5 \quad \dots (3)$$

$$0.26 f < D_6 < 0.32 f \quad \dots (4)$$

$$0.1 f < D_3 + D_4 + D_5 < 0.12 f \quad \dots (5)$$

一般にガウス型レンズにおいてバックフォーカスを長くするには絞りより物体側のレンズ群の正の屈折力を弱くし、その代わりに絞りより像面側のレンズ群の正の屈折力を強くすれば良い。

しかしながら、このように屈折力配置にすると口径比が大きくなるにつれて収差が多く発生し、特に像面特性や軸外フレアーが多く発生し、これらの諸収差を良好に補正するのが難しくなる欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は撮影画角 46° 、口径比 $1:1.4$ 程度を含み、絞り径が小さくバックフォーカスを長くしたときに発生する諸収差を良好に補正した高い光学性能を有するガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、負の屈折

$$0.12 f < D_7 + D_8 < 0.15 f \quad \dots (6)$$

$$-3 < R_{12} / R_{13} < -2.5 \quad \dots (7)$$

$$0.9 < \frac{(N_1 - 1)}{(N_2 - 1)} < 1 \quad \dots (8)$$

$$0.85 < \frac{(N_3 - 1)}{(N_4 - 1)} < 0.96 \quad \dots (9)$$

$$1.75 < \frac{(N_5 + N_6 + N_7)}{3} \quad \dots (10)$$

なる諸条件を満足することである。

(実施例)

第1図は本発明の後述する数値実施例1のレンズ断面図である。本実施例では前述の如く各レンズ構成及び各レンズの光学的諸定数を満足させることにより、長いバックフォーカスを維持しつつ画面全体にわたり良好なる光学性能を有したガウス型レンズを得ている。

例えば絞りの前後にレンズ群の屈折力、第1、第2レンズの屈折力、そして第1レンズと第2レンズとの間隔等を適切に設定することにより、所定のバックフォーカスを有した高い光学性能のガウス型レンズを得ている。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。

条件式(1)は絞りの前後のレンズ群の屈折力分担を適切に設定し、長いバックフォーカスを得つつ、画面全体の諸収差をバランス良く補正する為のものである。

上限値を越えると絞りよりも像面側のレンズ群の正の屈折力が強くなりすぎ、各レンズ面で発生する収差の絶対値が各々大きくなるため、諸収差をバランス良く補正するのが困難となり、特に歪曲収差の補正が難しくなる。又、高次収差の発生が大きくなり、画面周辺部での性能を良好に維持するのが難しくなる。下限値を越えるとバックフォーカスを所望の量得ることが難しくなる。

条件式(2)は第1レンズと第2レンズとの空気間隔を適切に保ち、バックフォーカスを長く維持しつつ、絞り径を小さくする為のものである。

上限値を越えるとバックフォーカスを長く保つのが困難となり、又レンズ全長も大きくなり、第1レンズの口径も周辺光量が不足するので、それ

上限値を越えて間隔が長くなりすぎると、レンズ全長が長くなり、周辺光量が悪化し、又下限値を越えると軸外の収差が悪化し、その補正が困難となる。

条件式(5)は第2レンズの第1レンズ面から第3レンズの第2レンズ面までの光軸の長さを適切に設定し、主にバックフォーカスを長く維持しつつ、諸収差をバランス良く補正する為のものである。

上限値を越えるとバックフォーカスを長く保つことが困難となり、又下限値を越えると条件式(4)の下で球面収差を良好に保つことが困難となり、又像面特性がアンダーとなり、この収差の補正が困難となる。

条件式(6)は第4・5レンズのレンズ厚に関し、主に軸外フレアー及び像面湾曲をバランス良く補正する為のものである。

上限値を越えると軸外フレアーは悪化し、又バックフォーカスを長く保つのも困難となる。又、下限値を越えると球面収差がオーバー、像面

をさける為大きくなってしまふ。又、球面収差も悪化する。下限値を越えると絞り径が大きくなり、又絞り径を小さく保ちつつ軸外の収差を良好に補正するのが難しくなる。

条件式(3)は第1レンズと第2レンズの屈折力比に関し、主に絞り径を小さくしつつ諸収差をバランス良く補正する為のものである。

上限値を越えると第2レンズの屈折力が強くなりすぎ、第2レンズの両レンズ面で発生する諸収差の絶対値が大きくなる為、この諸収差の補正が難しくなる。又、絞り径の大きさは主に第1レンズの屈折力と第1レンズと第2レンズの空気間隔により定められるが、第1レンズの屈折力が弱くなるので絞り径も大きくなるので良くない。下限値を越えると条件式(2)の下で、収差補正を良好に行うのが困難となり、特に球面収差、非点収差、ベッツバール和の悪化を招く。

条件式(4)は第3レンズと第4・5レンズとの空気間隔に関し、主に条件式(1)、(2)の下で軸外収差を良好に補正する為のものである。

がアンダーとなり、これらの収差補正が難しくなる。

条件式(7)は第7レンズの第1レンズ面と第2レンズ面の曲率半径の比に関し、主に球面収差と像面湾曲を良好に補正する為のものである。

上限値を越えると像面湾曲が悪化し、又下限値を越えると球面収差が悪化する。

条件式(8)は第1レンズと第2レンズの材質の屈折率に関し、上限値を越えるとベッツバール和を小さく保ち、像面特性を良好に保つのが難しくなり、又バックフォーカスを長くするのが困難となる。又、下限値を越えると条件式(3)により定まる屈折力比の条件の下で収差補正を良好に保つ曲率半径を得るのが困難となる。

条件式(9)は絞りを挟んで対向している第3レンズと第4レンズの材質の屈折率に関し、主に球面収差と軸外フレアーをバランス良く補正する為のものである。

上限値を越えると各収差の補正上のバランスが悪くなり、特に球面収差が悪化する傾向にある。

又、下限値を越えると軸外のフレアーが悪化し、その収差補正が難しくなる。

条件式(10)は絞りより像面側に配置した正の屈折力の第5、第6、第7レンズの材質の屈折率に関し、以上の条件式(1)～(9)の下でベッツバール和を適切な値に維持しつつ像面特性を良好に維持する為のものである。

下限値を越すと第5、第6、第7レンズの各レンズのレンズ面の曲率を強めなければならず、この結果、諸収差をバランス良く維持するのが難しくなってくる。

尚、本実施例においてフォーカシングはレンズ全体を光軸上移動させて行うが良いが、絞りの前後のレンズ群を異なる比率で移動させて近距離の収差補正を行うフローティングの方式を採用しても良い。

又、絞りよりも像側のレンズ群のみを移動させて行っても収差変動が少ないので可能である。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面

の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

又前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表-1に示す。

数値実施例1

$F=1$	$FNo=1:1.4$	$2\omega=45.4^\circ$
$R1=0.9512$	$D1=0.1282$	$N1=1.77250 \quad \nu1=49.6$
$R2=4.7491$	$D2=0.1719$	
$R3=0.4613$	$D3=0.0643$	$N2=1.79952 \quad \nu2=42.2$
$R4=0.7897$	$D4=0.0203$	
$R5=1.2986$	$D5=0.0263$	$N3=1.68893 \quad \nu3=31.1$
$R6=0.3264$	$D6=0.2833$	
$R7=-0.3162$	$D7=0.0386$	$N4=1.78472 \quad \nu4=25.7$
$R8=-2.0098$	$D8=0.0940$	$N5=1.79952 \quad \nu5=42.2$
$R9=-0.5641$	$D9=0.0019$	
$R10=-1.4661$	$D10=0.0873$	$N6=1.77250 \quad \nu6=49.6$
$R11=-0.5530$	$D11=0.0019$	
$R12=3.5341$	$D12=0.0719$	$N7=1.77250 \quad \nu7=49.6$
$R13=-1.2751$		

数値実施例2

$F=1$	$FNo=1:1.4$	$2\omega=45.4^\circ$
$R1=1.0244$	$D1=0.1155$	$N1=1.81600 \quad \nu1=46.6$
$R2=4.8509$	$D2=0.1943$	
$R3=0.4647$	$D3=0.0626$	$N2=1.84100 \quad \nu2=43.2$
$R4=0.8045$	$D4=0.0199$	
$R5=1.3413$	$D5=0.0244$	$N3=1.69895 \quad \nu3=30.1$

$R6=0.3316$	$D6=0.2843$	
$R7=-0.3195$	$D7=0.0372$	$N4=1.78472 \quad \nu4=25.7$
$R8=-1.4961$	$D8=0.0916$	$N5=1.80300 \quad \nu5=46.7$
$R9=-0.5778$	$D9=0.0019$	
$R10=-1.3615$	$D10=0.0847$	$N6=1.77250 \quad \nu6=49.6$
$R11=-0.5391$	$D11=0.0019$	
$R12=3.5919$	$D12=0.0691$	$N7=1.81600 \quad \nu7=49.6$
$R13=-1.3235$		

数値実施例3

$F=1$	$FNo=1:1.4$	$2\omega=45.4^\circ$
$R1=0.9922$	$D1=0.1153$	$N1=1.77250 \quad \nu1=49.6$
$R2=5.9244$	$D2=0.1801$	
$R3=0.4412$	$D3=0.0629$	$N2=1.78590 \quad \nu2=44.2$
$R4=0.7347$	$D4=0.0227$	
$R5=1.2531$	$D5=0.0223$	$N3=1.69895 \quad \nu3=30.1$
$R6=0.3299$	$D6=0.2802$	
$R7=-0.3238$	$D7=0.0355$	$N4=1.72825 \quad \nu4=28.5$
$R8=-24.7095$	$D8=0.1096$	$N5=1.74320 \quad \nu5=49.3$
$R9=-0.5889$	$D9=0.0019$	
$R10=-1.7845$	$D10=0.0819$	$N6=1.81600 \quad \nu6=46.6$
$R11=-0.5893$	$D11=0.0019$	
$R12=3.8726$	$D12=0.0610$	$N7=1.77250 \quad \nu7=49.6$
$R13=-1.4653$		

(表-1)

	条 件 式	数 値 実 施 例		
		1	2	3
(1)	f_A / f_B	5.56	5.47	5.49
(2)	D_2	0.1719	0.1943	0.1801
(3)	f_1 / f_2	1.20	1.30	1.19
(4)	D_6	0.2833	0.2843	0.2802
(5)	$D_3 + D_4 + D_5$	0.1109	0.1069	0.1079
(6)	$D_7 + D_8$	0.1326	0.1288	0.1451
(7)	R_{12} / R_{13}	-2.77	-2.71	-2.64
(8)	$(N_1-1) / (N_2-1)$	0.97	0.97	0.98
(9)	$(N_3-1) / (N_4-1)$	0.88	0.89	0.96
(10)	$(N_5+N_6+N_7) / 3$	1.78	1.80	1.78
バックフォーカス		0.7403	0.7403	0.7403
絞 り 径		0.4576	0.4603	0.4619

(発明の効果)

本発明によれば前述の如く各レンズの屈折力や光学的諸定数を設定することにより、長いバックフォーカスを確保しつつ、又絞り径を小さくしつつ良好なる収差補正を行った高い光学性能を有した一眼レフカメラやビデオカメラ等に好適なガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2、第3、第4図は各々本発明の数値実施例1、2、3の諸収差図である。

図中、 d 及び g はフラウンホーファー線の d 線及び g 線、 S はサジタル像面、 M はメリディオナル像面である。

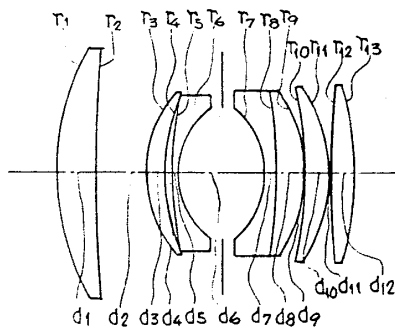
特許出願人 キヤノン株式会社

代 理 人

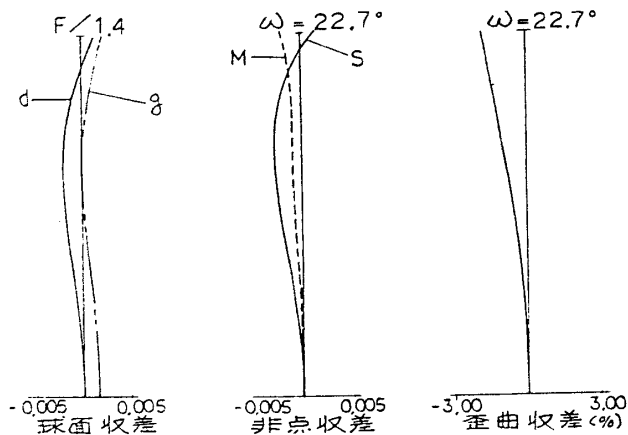
高 梨 幸 雄



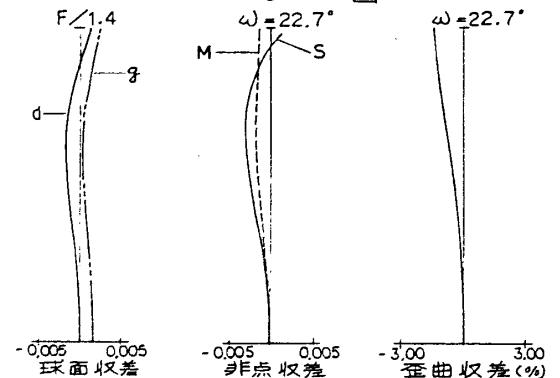
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

